



Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήματα και Συστήματα

Συστήματα: βασικές έννοιες και ιδιότητες

Κώστας Χριστοδουλόπουλος

Ενότητες μαθήματος

- Εισαγωγή
- Μιγαδικοί αριθμοί
- Σήματα
- Συστήματα (βασικές έννοιες, συνέλιξη)
- Ανάλυση Fourier αναλογικών σημάτων
- Μετασχηματισμός Laplace

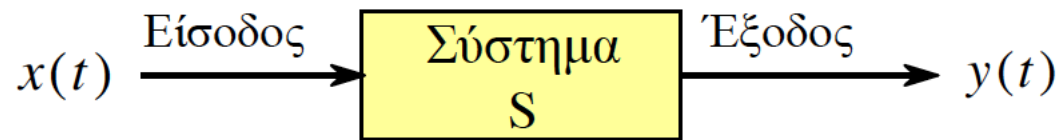
04: Συστήματα - βασικές έννοιες και ιδιότητες

- Ορισμός & κατηγορίες συστημάτων
- Συνδέσεις συστημάτων
- Ιδιότητες συστημάτων

Ορισμός & κατηγορίες συστημάτων

Σύστημα

- Ένα **σύστημα** αποτελεί ένα **μαθηματικό μοντέλο** που περιγράφει ένα φυσικό, ηλεκτρικό, μηχανικό, ή άλλο φαινόμενο ή διεργασία
- **Σύστημα**: Οντότητα που μετατρέπει ένα σήμα εισόδου σε ένα άλλο σήμα - δηλαδή, στο σήμα εξόδου



Σχηματική περιγραφή του συστήματος S.

Σύστημα

— Από μαθηματικής άποψης, ένα σύστημα αποτελεί ένα μετασχηματισμό μεταξύ σημάτων

$$y(t) = S\{x(t)\}$$

— Με άλλα λόγια, ένα σύστημα είναι ένας τελεστής $S\{\}$ ο οποίος μετατρέπει ένα σήμα εισόδου $x(t)$ σε ένα σήμα εξόδου $y(t)$

— Σύντομος συμβολισμός: $x(t) \rightarrow y(t)$

Σύστημα

Παραδείγματα συστημάτων και συσχετιζόμενων σημάτων:

1. Ηλεκτρικά συστήματα:

- Τάσεις
- Ρεύματα

2. Μηχανικά συστήματα:

- Ταχύτητες
- Μετατόπιση
- Πίεση

3. Βιολογικά συστήματα:

- Καρδιακοί παλμοί
- Εγκεφαλικά σήματα

4. Περιβαλλοντικά συστήματα:

- Θερμοκρασία
- Υγρασία

5. Οικονομικά συστήματα:

- Τιμές
- Επιτόκια

6. Κοινωνικά συστήματα:

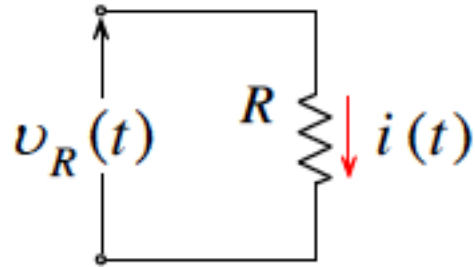
- Απόψεις
- Δημοσκοπήσεις

7. Οπτικοακουστικά συστήματα:

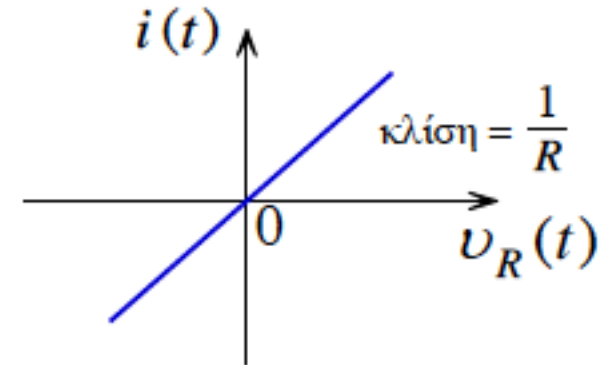
- Ήχος
- Εικόνα

Σύστημα

Παράδειγμα: Ηλεκτρικό κύκλωμα αντίστασης



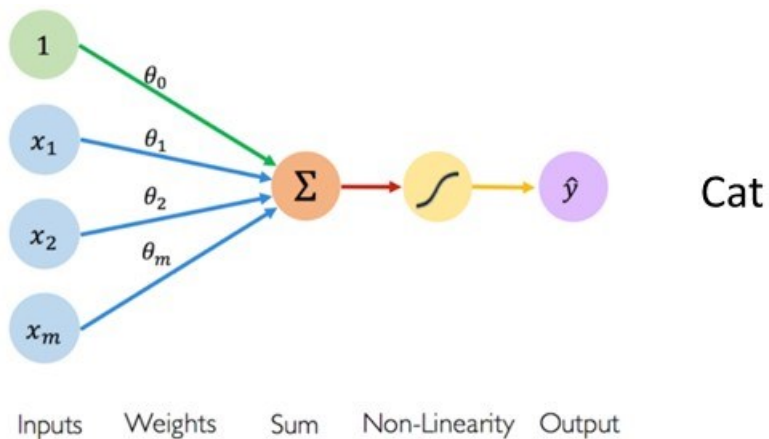
$$i(t) = \frac{1}{R} \cdot v_R(t)$$



Χαρακτηριστική τάσης ρεύματος

Σύστημα

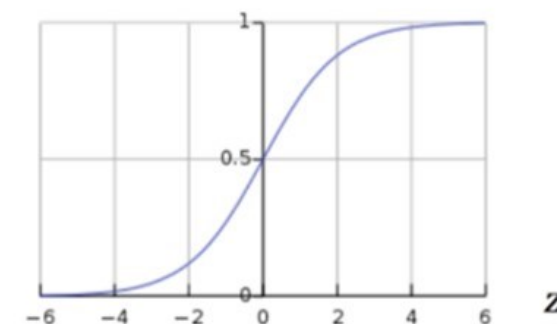
Παράδειγμα: Νευρωνικό δίκτυο για μηχανική μάθηση



$$\hat{y} = g(\theta_0 + \mathbf{X}^T \boldsymbol{\theta})$$

Sigmoid activation function

$$g(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$



Σύστημα ως μαθηματικό μοντέλο

— Πολλές φορές στην πράξη ένα σύστημα εισόδου $x(t)$ κι εξόδου $y(t)$ περιγράφεται από μια **διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές**:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{l=0}^M b_l \frac{d^l}{dt^l} x(t)$$

Αριστερό μέλος (έξοδος):

- $y(t)$ είναι το σήμα εξόδου
- a_k είναι οι σταθεροί συντελεστές
- k (d^k/dt^k) είναι η τάξη της παραγώγου του $y(t)$
- N είναι η μέγιστη τάξη παραγώγου του $y(t)$
- Σύμβολο Σ από $k=0$ έως N : άθροισμα όλων των παραγώγων του $y(t)$

Δεξί μέλος (είσοδος):

- $x(t)$ είναι το σήμα εισόδου
- b_l είναι οι σταθεροί συντελεστές
- l (d^l/dt^l) είναι η τάξη της παραγώγου του $x(t)$
- M είναι η μέγιστη τάξη παραγώγου του $x(t)$
- Σύμβολο Σ από $l=0$ έως M : άθροισμα όλων των παραγώγων του $x(t)$

— Η λύση μιας διαφορικής εξίσωσης της παραπάνω μορφής συνίσταται στην εύρεση της εξόδου $y(t)$ δεδομένης εισόδου $x(t)$

Σύστημα ως μαθηματικό μοντέλο

— Η υιοθέτηση μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη φυσικών συστημάτων έχει διττή σημασία:

1) Κατανόηση λειτουργίας και συμπεριφοράς:

- Επιτρέπει την αναγνώριση των βασικών παραμέτρων του συστήματος
- Αποκαλύπτει τις σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων
- Βοηθά στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του συστήματος
- Επιτρέπει την ανάλυση ευστάθειας
- Διευκολύνει τον έλεγχο του συστήματος

2) Δυνατότητα προσομοίωσης:

- Επιτρέπει τη μελέτη του συστήματος χωρίς φυσική υλοποίηση
- Μειώνει το κόστος πειραμάτων
- Επιτρέπει τη δοκιμή διαφορετικών σεναρίων
- Διευκολύνει τη βελτιστοποίηση παραμέτρων
- Βοηθά στην πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων

Κατηγορίες συστημάτων

Κατηγορίες συστημάτων ανάλογα με τις εισόδους/εξόδους

- Ανάλογα με τον αριθμό και το είδος και τη φύση των επιτρεπομένων εισόδων-εξόδων τα συστήματα διακρίνονται σε:
 - Συστήματα μιας εισόδου μιας εξόδου (single-input single-output SISO) και πολυκαναλικά συστήματα (SIMO, MISO και MIMO)
 - Συστήματα συνεχούς χρόνου ή αναλογικά συστήματα, συστήματα διακριτού χρόνου, ψηφιακά συστήματα, και υβριδικά συστήματα

Στο Κ11-Σήματα και Συστήματα θα εξετάσουμε συστήματα μιας εισόδου μιας εξόδου (SISO) συνεχούς χρόνου (και πλάτους)

Συνδέσεις συστημάτων

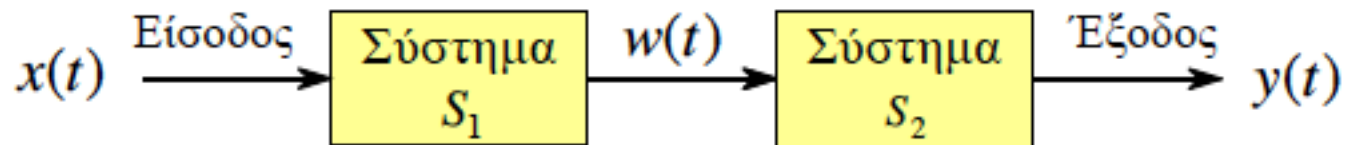
Συνδέσεις συστημάτων

- Σειριακή σύνδεση
- Παράλληλη σύνδεση συστημάτων
- Μεικτή σύνδεση συστημάτων
- Σύνδεση συστημάτων με ανατροφοδότηση - ανάδραση (feedback)

Συνδέσεις συστημάτων

Η ανάλυση ενός πολύπλοκου συστήματος διευκολύνεται σημαντικά αν δούμε το σύστημα ως αποτέλεσμα διασύνδεσης λιγότερων πολύπλοκων συστημάτων

— Σειριακή σύνδεση

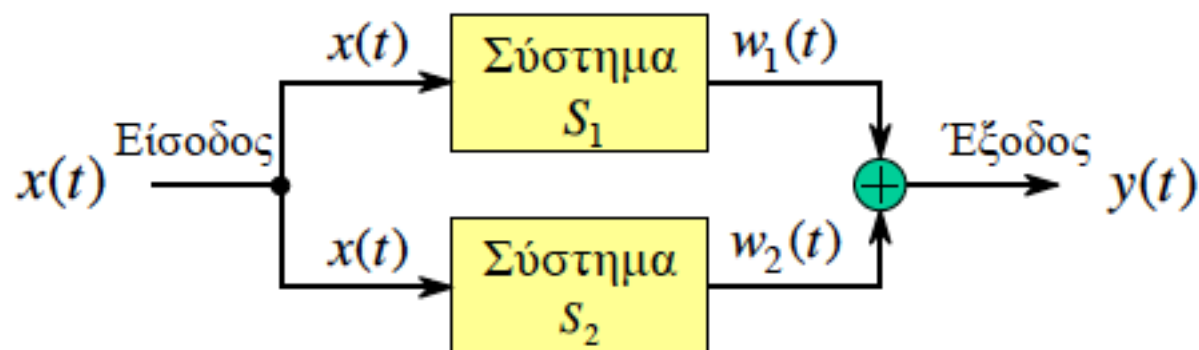


Η σχηματική αναπαράσταση δύο συστημάτων τα οποία έχουν συνδεθεί σειριακά.

Μια σημαντική διαδικασία η οποία σχετίζεται με τη σειριακή σύνδεση είναι η αντιστροφή συστήματος (παράδειγμα κωδικοποιητής - αποκωδικοποιητής)

Συνδέσεις συστημάτων

— Παράλληλη σύνδεση συστημάτων

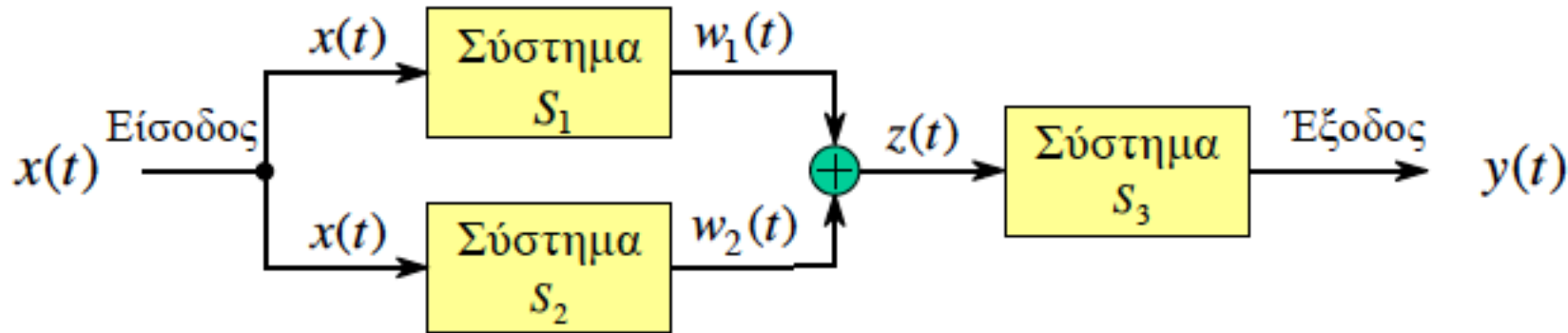


Η σχηματική αναπαράσταση δύο συστημάτων τα οποία έχουν συνδεθεί παράλληλα.

Παράδειγμα: Σε ένα σύστημα επεξεργασίας ήχου (equalizer) με παράλληλη σύνδεση, το αρχικό σήμα $x(t)$ περνά ταυτόχρονα από ένα βαθυπερατό φίλτρο S_1 για τα μπάσα και ένα υψιπερατό φίλτρο S_2 για τα πρίμα, και οι έξοδοί τους αθροίζονται δίνοντας το τελικό σήμα $y(t)$

Συνδέσεις συστημάτων

— Μεικτή σύνδεση συστημάτων

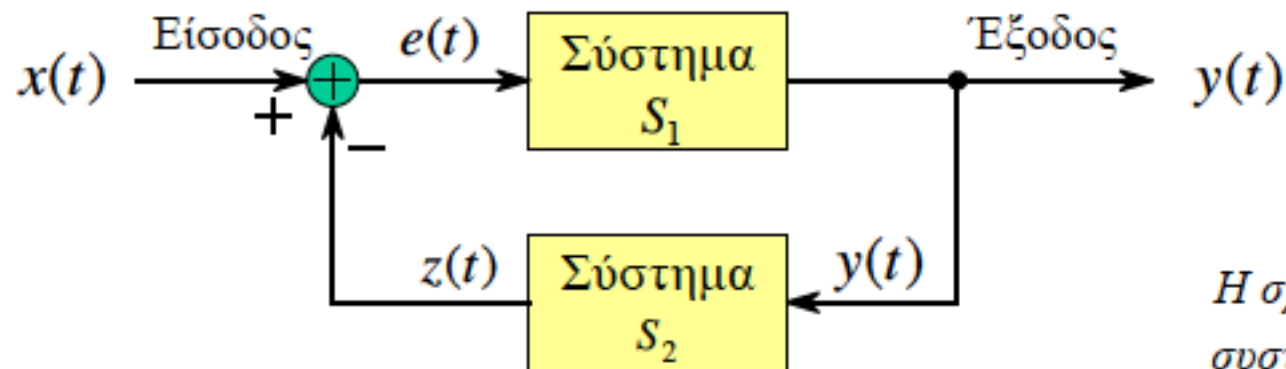


Η σχηματική αναπαράσταση μεικτής σύνδεσης συστημάτων.

Παράδειγμα: Στη μεικτή σύνδεση επεξεργασίας ήχου, το σήμα εισόδου $x(t)$ διαχωρίζεται παράλληλα σε μπάσα S_1 και πρίμα S_2 , και στη συνέχεια το συνολικό σήμα περνά σε σειρά από έναν ενισχυτή S_3 δίνοντας την τελική έξοδο $y(t)$

Συνδέσεις συστημάτων

— Σύνδεση συστημάτων με ανατροφοδότηση - ανάδραση (feedback)



Η σχηματική αναπαράσταση σύνδεσης συστημάτων με ανατροφοδότηση.

Στη σύνδεση συστημάτων με ανατροφοδότηση, μέρος της εξόδου $y(t)$ επιστρέφει στην είσοδο μέσω ενός συστήματος S_2 και αφαιρείται ή προστίθεται με το αρχικό σήμα εισόδου $x(t)$, περνώντας μετά από το κύριο σύστημα S_1 .

Ιδιότητες συστημάτων

Ιδιότητες συστημάτων

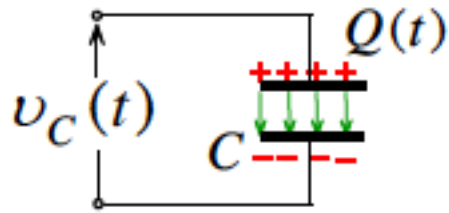
Κατάσταση ηρεμίας τη χρονική στιγμή t_0

- Θα λέμε ότι ένα σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας τη χρονική στιγμή t_0 , εάν αυτό δεν έχει υποστεί διέγερση από κάποιο σήμα για κάθε χρονική στιγμή $t < t_0$
- Από φυσική άποψη, ένα σύστημα που είναι σε κατάσταση ηρεμίας σε δεδομένη χρονική στιγμή t_0 , σημαίνει ότι **δεν** είχε αποθηκευμένη ενέργεια τη χρονική στιγμή $t = t_0$

Ιδιότητες συστημάτων

Κατάσταση ηρεμίας τη χρονική στιγμή t_0

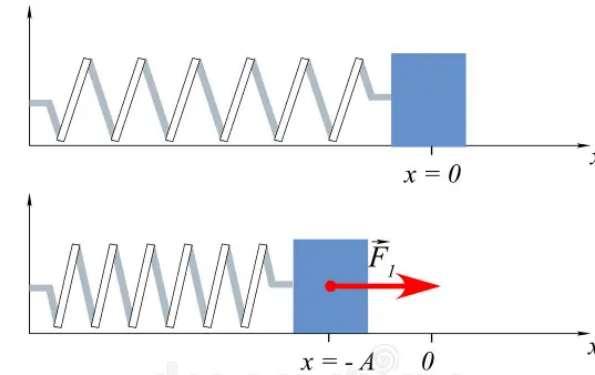
Παραδείγματα:



Ενας πυκνωτής αποθηκεύει ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρικής ενέργειας στο ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται μεταξύ των οπλισμών του με στιγμιαία τιμή:

$$E_{\eta\lambda\epsilon\kappa}(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$$

Κατάσταση ηρεμίας: πυκνωτής χωρίς φορτίο



Ένα ελατήριο αποθηκεύει ενέργεια υπό μορφή μηχανικής (δυναμική ελαστική) ενέργειας λόγω της παραμόρφωσης του με στιγμιαία τιμή

$$E_{\mu\eta\chi}(t) = \frac{1}{2} k x^2(t)$$

Κατάσταση ηρεμίας: σώμα στο σημείο $x=0$

Ιδιότητες συστημάτων

Γραμμικότητα

— Ένα σύστημα λέγεται **γραμμικό** αν ικανοποιεί δυο ιδιότητες:

- 1) Την ιδιότητα της **ομογένειας** (homogeneity)
- 2) Την ιδιότητα της **αθροιστικότητας** (additivity)

Γραμμικά και μη-γραμμικά συστήματα

— Η ιδιότητα της **ομογένειας** λέει ότι αν

$$x(t) \rightarrow y(t)$$

αποτελεί ένα ζεύγος σημάτων εισόδου-εξόδου, τότε

$$ax(t) \rightarrow ay(t) \quad \text{αποτελεί επίσης ζεύγος εισόδου-εξόδου}$$

— Η ιδιότητα της **αθροιστικότητας** λέει ότι αν

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t), \quad x_2(t) \rightarrow y_2(t)$$

αποτελούν δύο ζεύγη σημάτων εισόδου-εξόδου, τότε

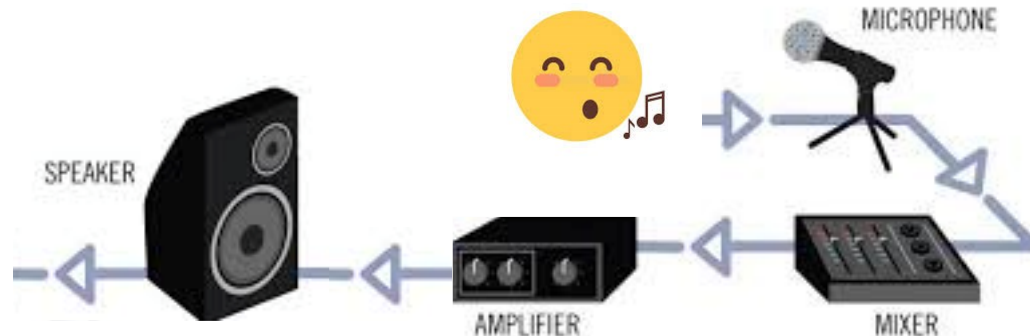
$$x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t) \quad \text{αποτελεί επίσης ζεύγος}$$

Γραμμικά και μη-γραμμικά συστήματα

— Γραμμικότητα: αν $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t)$, τότε το σύστημα είναι **γραμμικό** αν είναι προσθετικό και ομογενές, δηλαδή εάν

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$$

Παράδειγμα: ιδανικό σύστημα μικροφώνου-ηχείου



Γραμμικά και μη-γραμμικά συστήματα

— Γραμμικότητα: αν $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t)$, τότε το σύστημα είναι **γραμμικό** αν είναι προσθετικό και ομογενές, δηλαδή εάν

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$$

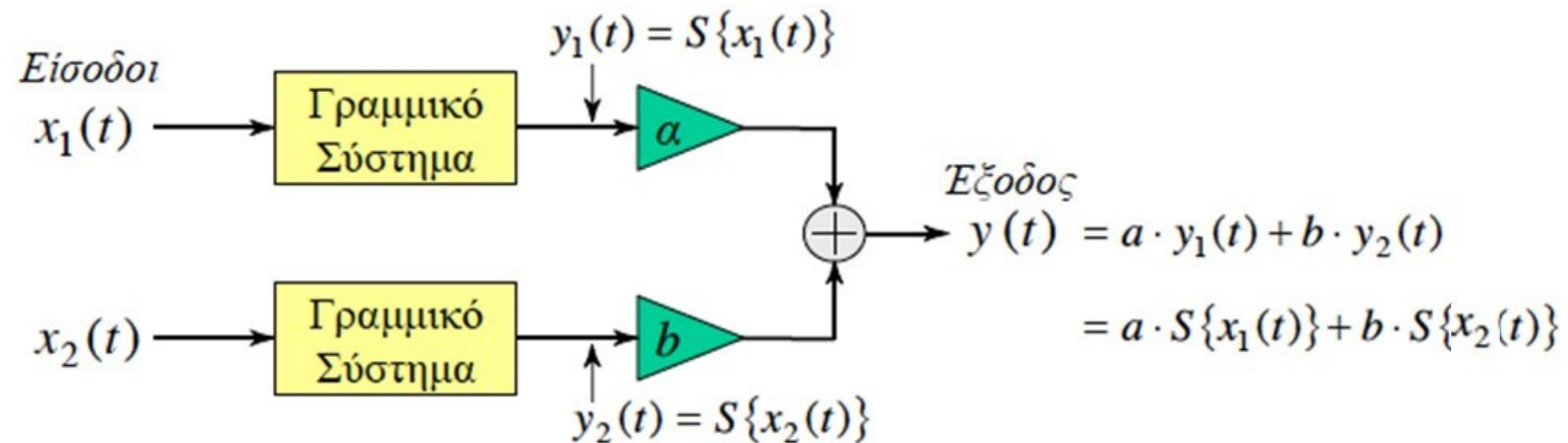
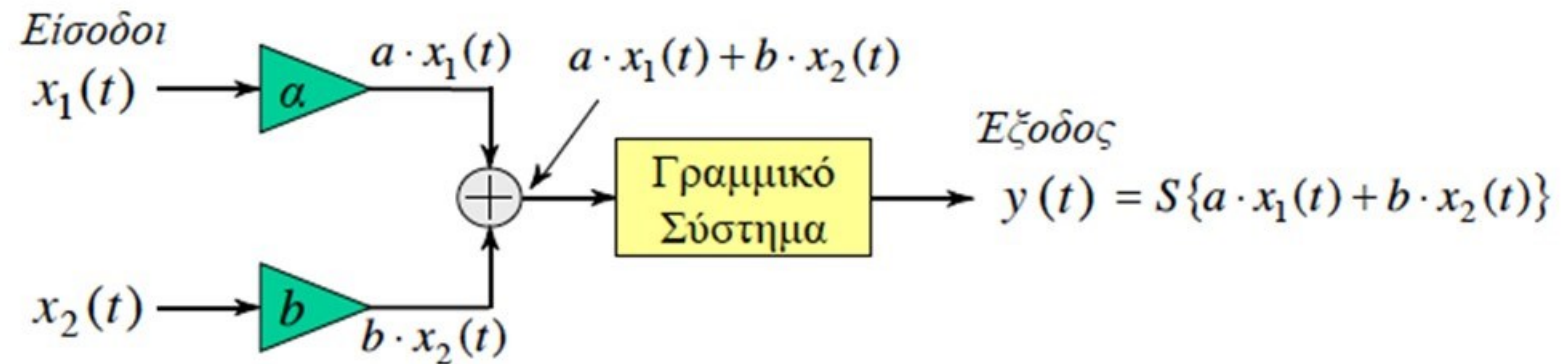
Εναλλακτικά: Ένα σύστημα είναι γραμμικό εάν η απόκριση του συστήματος (δηλαδή η έξοδος του συστήματος) σε μια είσοδο, που είναι γραμμικός συνδυασμός δύο σημάτων ισούται με τον αντίστοιχο γραμμικό συνδυασμό των αποκρίσεων του συστήματος στο καθένα από τα σήματα αυτά

$$\begin{aligned} y(t) &= S\{a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)\} = a \cdot S\{x_1(t)\} + b \cdot S\{x_2(t)\} \\ &= a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t) \end{aligned}$$

Ιδιότητες συστημάτων

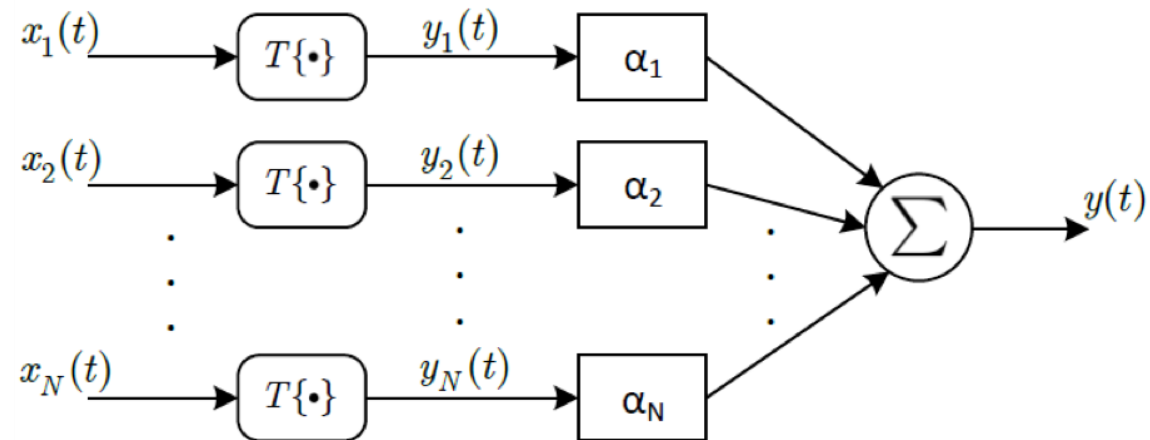
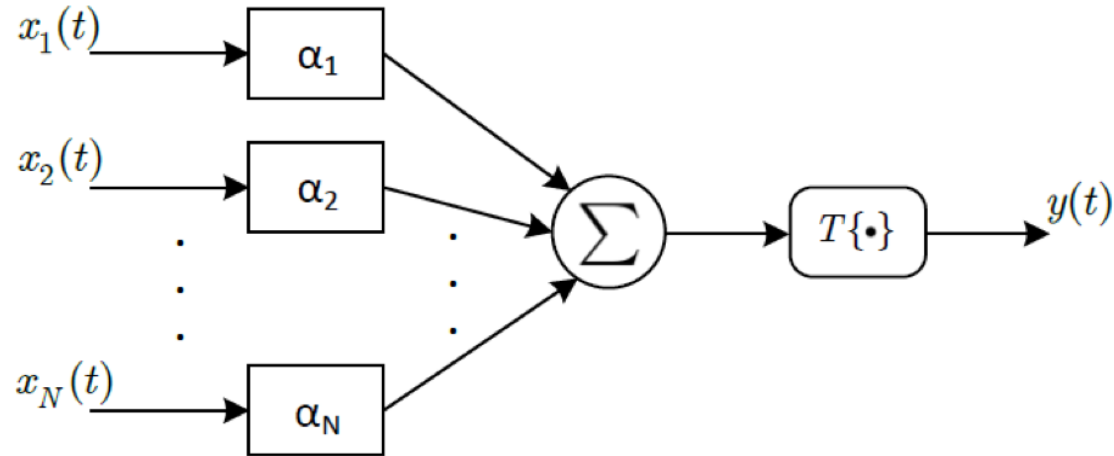
Σχηματική περιγραφή της γραμμικότητας ενός συστήματος

$$y(t) = S\{a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)\} = a \cdot S\{x_1(t)\} + b \cdot S\{x_2(t)\} = a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t)$$



Ιδιότητες συστημάτων

Σχηματική περιγραφή της γραμμικότητας ενός συστήματος για N σήματα



Παράδειγμα

Ελέγξτε αν τα παρακάτω συστήματα είναι γραμμικά:

$$a) y(t) = \sqrt{x(t)}$$

$$b) y(t) = \frac{1}{2}x(2 - t) + x(t)$$

Παράδειγμα

Ας ελέγξουμε αν το σύστημα $y(t) = \sqrt{x(t)}$ είναι γραμμικό

Για να είναι γραμμικό πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη:

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$$

Έλεγχος:

1. Για είσοδο $x_1(t)$: $y_1(t) = \sqrt{x_1(t)}$

2. Για είσοδο $x_2(t)$: $y_2(t) = \sqrt{x_2(t)}$

3. Για είσοδο $[ax_1(t) + bx_2(t)]$: $y(t) = \sqrt{ax_1(t) + bx_2(t)}$

Αλλά για να είναι γραμμικό θα έπρεπε: $y(t) = a\sqrt{x_1(t)} + b\sqrt{x_2(t)}$

Αλλά $\sqrt{ax_1(t) + bx_2(t)} \neq a\sqrt{x_1(t)} + b\sqrt{x_2(t)}$, άρα δεν είναι γραμμικό

Παράδειγμα

Έλεγχος γραμμικότητας για $y(t) = \frac{1}{2}x(2 - t) + x(t)$

Για να είναι γραμμικό πρέπει: $ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$

Για είσοδο $x_1(t)$: $y_1(t) = \frac{1}{2}x_1(2 - t) + x_1(t)$

Για είσοδο $x_2(t)$: $y_2(t) = \frac{1}{2}x_2(2 - t) + x_2(t)$

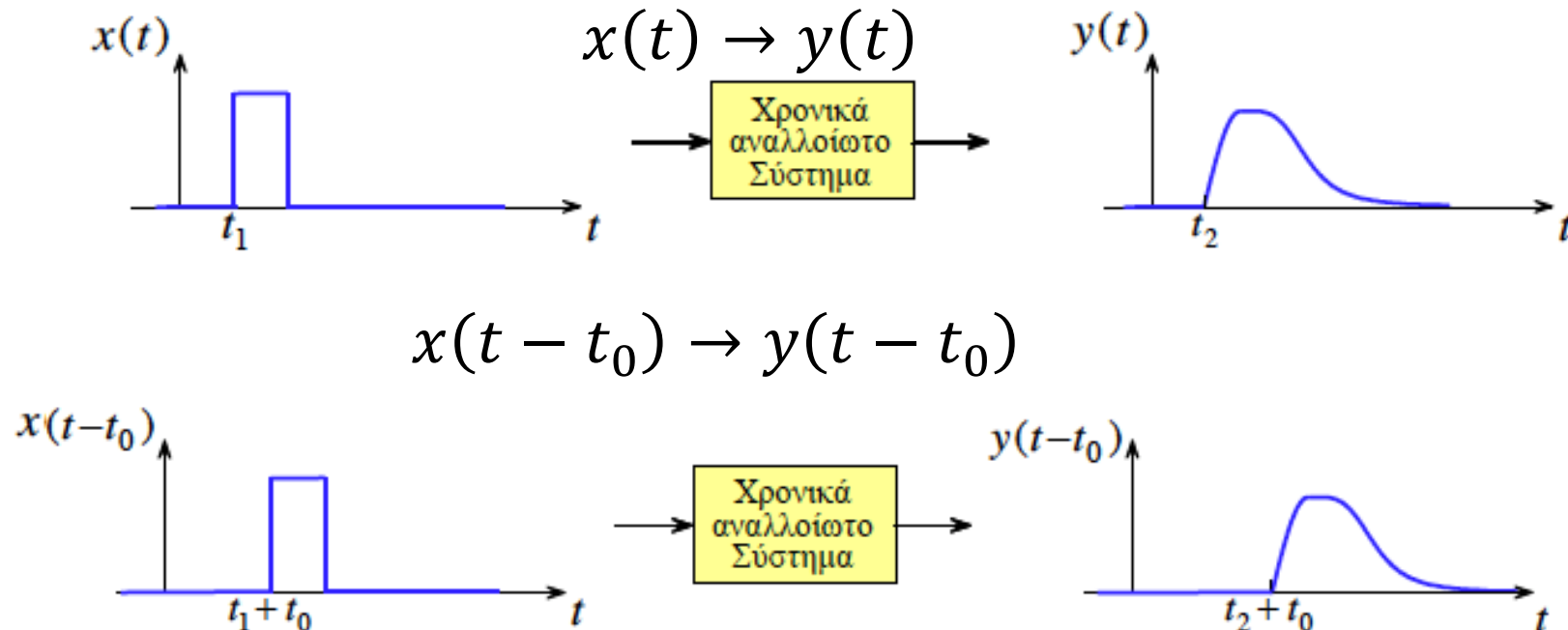
Για είσοδο $[ax_1(t) + bx_2(t)]$: $y(t) = \frac{1}{2}[ax_1(2 - t) + bx_2(2 - t)]$
 $+ [ax_1(t) + bx_2(t)] = a[\frac{1}{2}x_1(2 - t) + x_1(t)] + b[\frac{1}{2}x_2(2 - t) + x_2(t)] =$
 $ay_1(t) + by_2(t)$

Άρα το σύστημα είναι γραμμικό

Ιδιότητες συστημάτων

Χρονικά αναλλοίωτα συστήματα

— Ένα σύστημα λέγεται **χρονικά αναλλοίωτο** (ΧΑ) (αμετάβλητο) αν και μόνο αν χρονικές ολισθήσεις του σήματος εισόδου μεταφράζονται σε αντίστοιχες χρονικές ολισθήσεις στην έξοδο



Η είσοδος και η έξοδος ενός συστήματος χρονικά αναλλοιώτου.

Ιδιότητες συστημάτων

Χρονικά αναλλοίωτα συστήματα

- Με άλλα λόγια, ένα σύστημα που καθυστερεί την έξοδο του όσο καθυστερεί η είσοδος του είναι **χρονικά αμετάβλητο (αναλλοίωτο)**
- Ένα **χρονικά μεταβλητό** σύστημα δίνει διαφορετικές εξόδους για διαφορετικές καθυστερήσεις της εισόδου, τόσο σε επίπεδο καθυστέρησης όσο και σε επίπεδο μορφής της εξόδου (κυματομορφής)

Παράδειγμα

Ελέγξτε αν τα παρακάτω συστήματα είναι χρονικά αμετάβλητα

$$a) y(t) = tx(t - 2) \quad b) y(t) = \sin(x(t + 1))$$

Μεθοδολογία ελέγχου χρονικής αμεταβλητότητας:

Ορισμός: Εάν $x(t) \rightarrow y(t)$, τότε $x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$ για κάθε χρονική μετατόπιση t_0

Βήματα ελέγχου:

- α) Υπολογίζω την έξοδο $y(t)$ για είσοδο $x(t)$
- β) Υπολογίζω την έξοδο $y_1(t)$ για είσοδο $x(t - t_0)$, καθυστερώ την είσοδο, αλλάζω το t στο $x(t)$
- γ) Υπολογίζω την $y(t - t_0)$ μετατοπίζοντας την $y(t)$, αλλάζω το t παντού
- δ) Συγκρίνω $y_1(t)$ με $y(t - t_0)$

Συμπέρασμα:

- Αν $y_1(t) = y(t - t_0)$: Χρονικά αμετάβλητο
- Αν $y_1(t) \neq y(t - t_0)$: Χρονικά μεταβλητό

Παράδειγμα

Έλεγχος χρονικής αμεταβλητότητας για $y(t) = t x(t - 2)$

Για να είναι χρονικά αμετάβλητο: εάν $x(t) \rightarrow y(t)$ τότε $x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$

- Για είσοδο $x(t)$: $y(t) = t x(t - 2)$
- Για είσοδο $x(t - t_0)$: $y_1(t) = t x((t - t_0) - 2) = t x(t - t_0 - 2)$
- Για τη μετατόπιση της εξόδου: $y(t - t_0) = (t - t_0) x(t - t_0 - 2)$

Παρατηρούμε ότι: $t x(t - t_0 - 2) \neq (t - t_0) x(t - t_0 - 2)$

Συμπέρασμα: Το σύστημα **δεν** είναι χρονικά αμετάβλητο

Παράδειγμα

Έλεγχος χρονικής αμεταβλητότητας για $y(t) = \sin(x(t + 1))$

Για να είναι χρονικά αμετάβλητο: εάν $x(t) \rightarrow y(t)$ τότε $x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$

- Για είσοδο $x(t)$: $y(t) = \sin(x(t + 1))$

- Για είσοδο $x(t - t_0)$: $y_1(t) = \sin(x((t - t_0) + 1)) = \sin(x(t - t_0 + 1))$

- Μετατόπιση της εξόδου: $y(t - t_0) = \sin(x((t - t_0) + 1)) = \sin(x(t - t_0 + 1))$

Παρατηρούμε: $y_1(t) = y(t - t_0)$

Συμπέρασμα: Το σύστημα είναι χρονικά αμετάβλητο

Ιδιότητες συστημάτων

Αιτιατά συστήματα

- Ένα σύστημα είναι **αιτιατό**, όταν για κάθε σήμα το οποίο εφαρμόζεται στην είσοδο του η αντίστοιχη έξοδος του εξαρτάται μόνο από την παρούσα ή και τις προηγούμενες τιμές της εισόδου
- Με άλλα λόγια, ένα σύστημα είναι αιτιατό, αν οι μεταβολές στην έξοδο του συστήματος (δηλ. το αποτέλεσμα), ποτέ δεν προηγούνται των μεταβολών που επιτελούνται στην είσοδο του συστήματος (αιτία)

Παραδείγματα:

$$y(t) = x(t - 2)$$

$$y(t) = x(t) + x(t - 10)$$

$$y(t) = \frac{1}{x(t - 10^5)}$$

$$y(t) = x(t)$$

Ιδιότητες συστημάτων

Μη αιτιατά συστήματα

— Μη αιτιατά ονομάζονται τα συστήματα που απαιτούν μελλοντικές τιμές της εισόδου για να υπολογιστεί μια τρέχουσα τιμή της εξόδου

Παραδείγματα:

$$y(t) = x(t + 2)$$

$$y(t) = \sqrt{x(t + 1)}$$

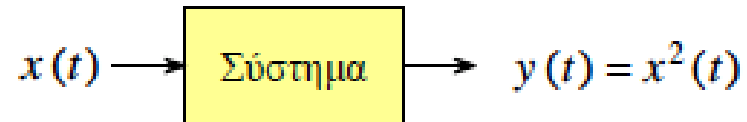
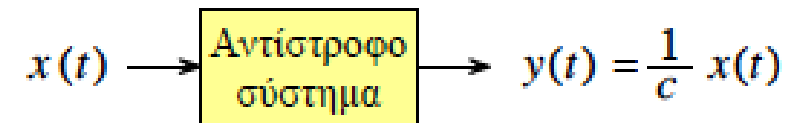
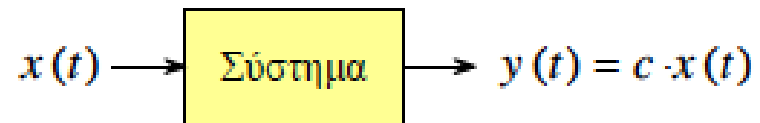
$$y(t) = y(t - 1) + 2x(t) - x(t + 4)$$

Σημείωση: τα μη αιτιατά συστήματα μπορούν να υλοποιηθούν αν έχουμε αποθηκευμένο το σήμα (άρα όχι σε πραγματικό χρόνο) και αποτελούν ένα όριο της απόδοσης των αιτιατών συστημάτων

Ιδιότητες συστημάτων

Αντιστρέψιμα και μη αντιστρέψιμα συστήματα

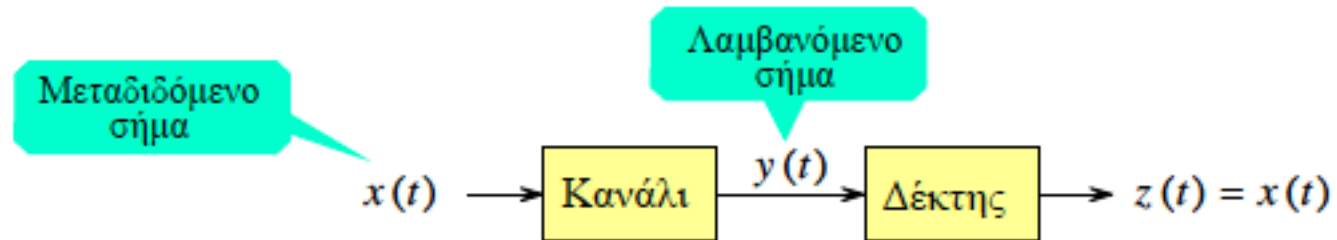
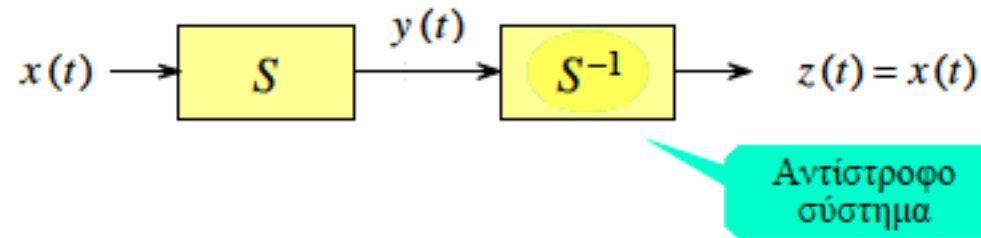
Ένα σύστημα λέγεται **αντιστρέψιμο**, όταν η γνώση του σήματος εξόδου καθιστά εφικτό τον υπολογισμό του σήματος εισόδου



Δεν αντιστρέφεται

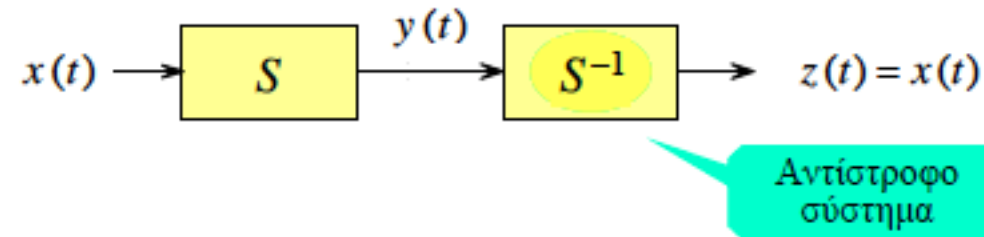
Ιδιότητες συστημάτων

Αντιστροφή συστήματος



Ιδιότητες συστημάτων

Αντιστροφή συστήματος



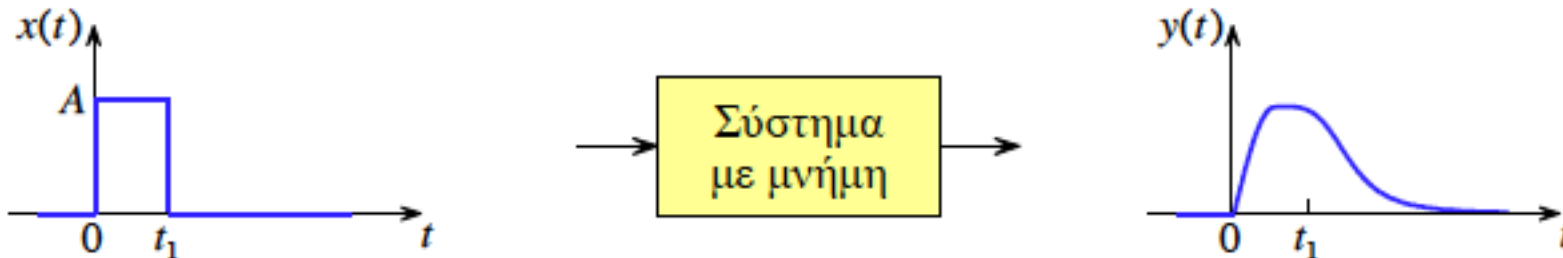
Ιδιότητες συστημάτων

Δυναμικά συστήματα ή συστήματα με μνήμη

— Τα δυναμικά συστήματα ή συστήματα με μνήμη είναι εκείνα των οποίων η έξοδος $y(t)$ τη χρονική στιγμή t **δεν** εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα είσοδο $x(t)$, αλλά και από προηγούμενες τιμές της εισόδου $x(t - t_0)$ ή/και της εξόδου $y(t - t_0)$, όπου $t_0 > 0$

Παραδείγματα:

$$y(t) = 2x(t - 1) + x(t) \quad y(t) = 2y(t - 2) + x(-t) \quad y(t) = tx(t - 1) + u(t)$$



Η είσοδος και η έξοδος συστήματος με μνήμη.

Ιδιότητες συστημάτων

Στατικά συστήματα ή συστήματα χωρίς μνήμη

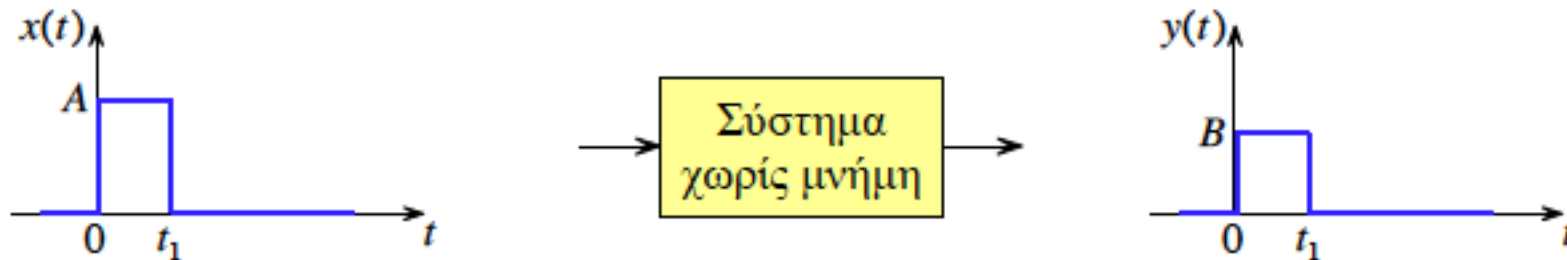
— Ένα σύστημα χαρακτηρίζεται ως **στατικό σύστημα** ή σύστημα χωρίς μνήμη όταν για κάθε σήμα εισόδου η αντίστοιχη έξοδος για κάθε χρονική στιγμή, εξαρτάται μόνο από την τιμή της εισόδου την ίδια χρονική στιγμή

Παραδείγματα:

$$y(t) = 2x(t)$$

$$y(t) = x^2(t)$$

$$y(t) = \log_{10}|x(t)|$$



Η είσοδος και η έξοδος συστήματος χωρίς μνήμη.

Ιδιότητες συστημάτων

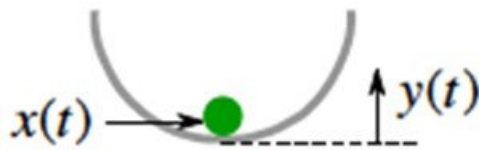
Ευστάθεια

- Η ευστάθεια ενός συστήματος είναι η ικανότητά του να επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση ισορροπίας (ή κοντά σε αυτή) μετά από μια μικρή διαταραχή
- Η ευστάθεια ενός συστήματος είναι κρίσιμη στην πράξη καθώς εξασφαλίζει την αξιόπιστη και προβλέψιμη λειτουργία του ακόμη και υπό την παρουσία διαταραχών ή θορύβου

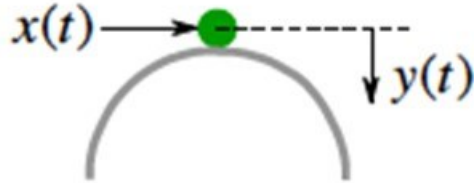
Ιδιότητες συστημάτων

Ευστάθεια

Η εικόνα παρουσιάζει τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ευστάθειας συστημάτων με ένα σφαιρίδιο



Στην πρώτη περίπτωση (κοίλη επιφάνεια), **το σύστημα είναι ευσταθές** καθώς το σφαιρίδιο, μετά από μια μικρή διαταραχή, θα ταλαντωθεί και θα επιστρέψει στην αρχική του θέση λόγω τριβών



Στη δεύτερη περίπτωση (κυρτή επιφάνεια), **το σύστημα είναι ασταθές** διότι μια μικρή διαταραχή θα προκαλέσει την απομάκρυνση του σφαιριδίου από το σημείο ισορροπίας, με την απόκριση $y(t)$ να αυξάνεται απεριόριστα με το χρόνο



Στην τρίτη περίπτωση (επίπεδη επιφάνεια), το σύστημα παρουσιάζει οριακή ευστάθεια, καθώς το σφαιρίδιο θα σταματήσει σε μια νέα θέση (λόγω τριβών) μετά την εφαρμογή μιας διαταραχής

Ιδιότητες συστημάτων

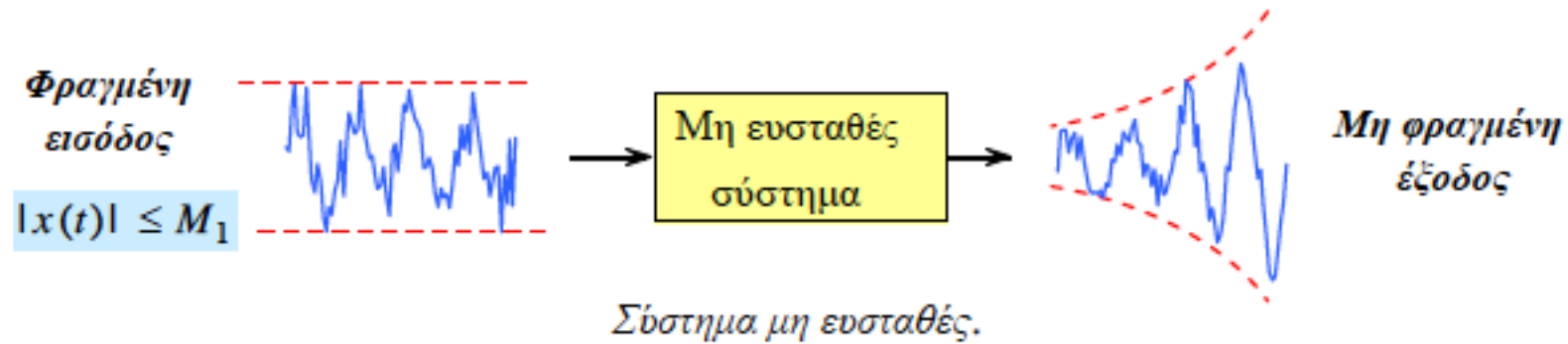
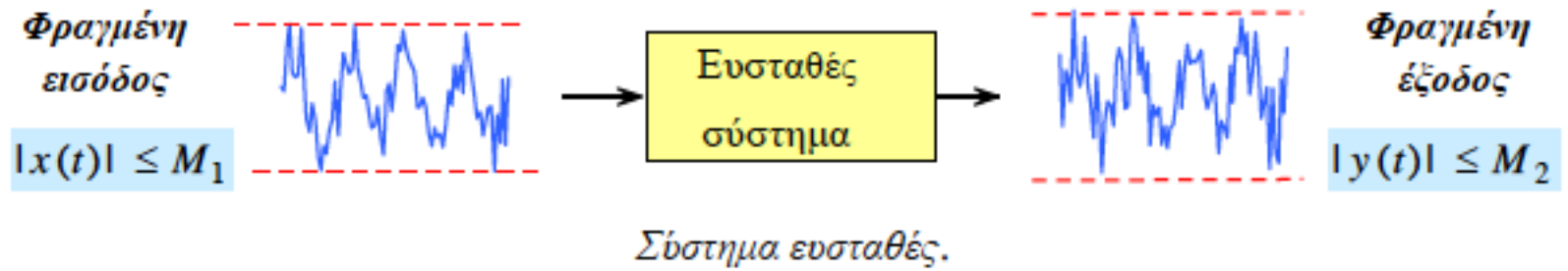
Ευσταθή και ασταθή συστήματα

— Ένα σύστημα ονομάζεται ΦΕΦΕ Ευσταθές (ευστάθεια Φραγμένης Εισόδου Φραγμένης Εξόδου – ή bounded input bounded output BIBO stable) αν η είσοδος είναι απολύτως φραγμένη, τότε και η έξοδος παραμένει απολύτως φραγμένη:

$$0 \leq |x(t)| < B_x \Rightarrow 0 \leq |y(t)| < B_y$$

Ιδιότητες συστημάτων

Ευσταθή και ασταθή συστήματα



Παράδειγμα

Ελέγξτε αν τα παρακάτω συστήματα είναι ΦΕΦΕ ευσταθή

$$a) y(t) = t + x(t - 2)$$

$$b) y(t) = \sin(x(t + 1))$$

Παράδειγμα

Ας αναλύσουμε τη BIBO (ΦΕΦΕ) ευστάθεια του $y(t) = t + x(t - 2)$

— Για να είναι ένα σύστημα BIBO ευσταθές πρέπει για κάθε φραγμένη είσοδο να παράγει φραγμένη έξοδο

— Έστω φραγμένη είσοδος $|x(t)| \leq M$ για κάποιο $M > 0$

Τότε η έξοδος είναι: $|y(t)| = |t + x(t - 2)| \leq |t| + |x(t - 2)| \leq |t| + M$

— Παρατηρούμε ότι ο όρος $|t|$ αυξάνεται απεριόριστα καθώς $t \rightarrow \infty$

Άρα η έξοδος δεν είναι φραγμένη, ακόμη και για φραγμένη είσοδο

Επομένως το σύστημα δεν είναι ΦΕΦΕ ευσταθές

Παράδειγμα

Ας αναλύσουμε τη BIBO ευστάθεια του συστήματος $y(t) = \sin(x(t + 1))$

— Για κάθε φραγμένη είσοδο $|x(t)| \leq M$, πρέπει να εξετάσουμε αν η έξοδος είναι φραγμένη

— Γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό z : $|\sin(z)| \leq 1$

— Άρα για την έξοδο: $|y(t)| = |\sin(x(t + 1))| \leq 1$

Αυτό σημαίνει ότι η έξοδος είναι πάντα φραγμένη από το -1 έως το 1, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εισόδου

Επομένως, το σύστημα είναι BIBO ευσταθές (καθώς η έξοδος παραμένει πάντα φραγμένη στο διάστημα $[-1,1]$ για οποιαδήποτε (φραγμένη) είσοδο)

Ιδιότητες συστημάτων - περίληψη

1. Γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα
 2. Χρονικά αμετάβλητα και χρονικά μεταβλητά συστήματα
 3. Αιτιατά ή μη αιτιατά συστήματα
 4. Δυναμικά ή στατικά συστήματα
 5. Ευσταθή ή ασταθή συστήματα
- Στο Κ11, θα μας απασχολήσουν κυρίως τα **Γραμμικά Χρονικά Αμετάβλητα (ΓΧΑ)** συστήματα
 - Οι υπόλοιπες ιδιότητες θα ποικίλλουν

Στο επόμενο μάθημα:

Συνέλιξη
